

Конспект лекции 11

Коды Рида–Соломона. Алгоритм Питерсона–Горенштейна–Цирлера

2. Введение

Коды Рида–Соломона, или РС-коды, являются важным классом недвоичных кодов.

2.1. Где применяются РС-коды

Коды Рида–Соломона широко используются там, где нужно исправлять ошибки в передаваемых или хранимых данных.

2.2. Главное отличие от ранее рассмотренных БЧХ-кодов

Ранее рассматривались двоичные БЧХ-коды. Даже если при их построении использовалось расширенное поле $GF(2^m)$ и степени примитивного элемента α , кодовые слова в итоге записывались как последовательности нулей и единиц.

То есть вход и выход канала были двоичными.

Коды Рида–Соломона устроены иначе: это недвоичные коды. Их символы принадлежат полю

$$GF(q).$$

Поэтому один символ РС-кода — это не один бит, а элемент конечного поля.

Например, если код строится над $GF(2^4)$, то один символ поля можно представить четырьмя битами. Однако сам код при этом остаётся кодом над алфавитом из 16 элементов, а не обычным двоичным кодом длины 15 бит.

2.3. Зачем нужны недвоичные коды

Недвоичный код естественен в двух основных ситуациях.

Во-первых, физический канал может передавать не два состояния, а один из q возможных сигналов. Тогда удобно описывать символы сразу элементами $GF(q)$.

Во-вторых, один недвоичный символ может соответствовать группе битов. Если в этой группе произошло несколько битовых искажений, то на уровне РС-кода это всё равно может выглядеть как ошибка одного символа. Поэтому РС-коды особенно хорошо подходят для исправления пакетных ошибок.

3. Минимизация избыточности через выбор поля

3.1. Напоминание о порождающем полиноме БЧХ-кода

Для БЧХ-кода порождающий полином строится как наименьшее общее кратное минимальных многочленов:

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+d-2}(x)).$$

Здесь $M_i(x)$ — минимальный многочлен элемента α^i над базовым полем.

Степень порождающего полинома определяет число проверочных символов:

$$n - k = \deg g(x).$$

Чем меньше степень $g(x)$, тем меньше избыточность кода.

3.2. Минимально возможная степень минимального многочлена

Минимальный многочлен элемента α над заданным полем - это ненулевой многочлен наименьшей степени с коэффициентами из этого поля, для которого α является корнем.

Минимальная возможная степень такого многочлена равна 1:

$$m(x) = x - \alpha.$$

Но это возможно только тогда, когда сам элемент α принадлежит тому же полю, над которым записываются коэффициенты многочлена.

3.3. Идея кодов Рида–Соломона

В двоичных БЧХ-кодах обычно работают так:

$$\text{GF}(2) \longrightarrow \text{GF}(2^m).$$

То есть код остаётся двоичным, но корни порождающего полинома берутся в расширенном поле.

В кодах Рида–Соломона поступают иначе: код сразу строится над большим полем $\text{GF}(q)$. Тогда любой элемент $\alpha^i \in \text{GF}(q)$ имеет минимальный многочлен над $\text{GF}(q)$ степени 1:

$$M_i(x) = x - \alpha^i.$$

Поэтому порождающий полином оказывается произведением линейных множителей, а его степень равна числу этих множителей.

Если требуется конструктивное расстояние d , то берётся $d - 1$ последовательных корней, и поэтому

$$\deg g(x) = d - 1.$$

На этой идее и основаны коды Рида–Соломона.

4. Определение кода Рида–Соломона

Код Рида–Соломона можно рассматривать как БЧХ-код над полем $\text{GF}(q)$, у которого:

- алфавит кода совпадает с полем $\text{GF}(q)$;
- в классическом циклическом варианте длина равна

$$n = q - 1;$$

- порождающий полином имеет вид

$$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1}) \cdots (x - \alpha^{b+d-2}),$$

где:

- α - примитивный элемент поля $\text{GF}(q)$;
- b - начальная степень;
- d - конструктивное расстояние кода.

Часто рассматривается узкий смысл, когда

$$b = 1.$$

Тогда

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2) \cdots (x - \alpha^{d-1}).$$

4.1. Почему в классическом случае $n = q - 1$

Если α - примитивный элемент поля $\text{GF}(q)$, то его ненулевые степени дают все ненулевые элементы поля:

$$\alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{q-2}.$$

Всего таких элементов $q - 1$.

Поэтому в классическом циклическом РС-коде длина кодового слова равна

$$n = q - 1.$$

Так каждая позиция кодового слова соответствует некоторой степени примитивного элемента.

Замечание. Существуют также укороченные и расширенные варианты РС-кодов, но в данной лекции рассматривается классический случай $n = q - 1$.

5. Параметры РС-кода и граница Синглтона

Порождающий полином РС-кода содержит $d - 1$ линейных множителей, поэтому

$$\deg g(x) = d - 1.$$

Для циклического линейного кода размерность равна

$$k = n - \deg g(x).$$

Отсюда для РС-кода получаем

$$k = n - (d - 1) = n - d + 1.$$

Следовательно,

$$d = n - k + 1.$$

5.1. Связь с границей Синглтона

Для любого линейного (n, k) -кода справедлива граница Синглтона:

$$d_{\min} \leq n - k + 1.$$

У кодов Рида–Соломона достигается равенство:

$$d_{\min} = n - k + 1.$$

Поэтому РС-коды относятся к MDS-кодам, то есть к кодам с максимально достижимым расстоянием.

Это означает, что при фиксированных n и k РС-код имеет максимально возможное минимальное расстояние.

6. Пример: РС-код $(15, 11)$ над $\text{GF}(2^4)$

6.1. Поле

Возьмём поле $\text{GF}(2^4)$, построенное с помощью примитивного полинома

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Это то же поле и та же таблица степеней α , которые использовались ранее при построении БЧХ-кодов.

Так как

$$q = 2^4 = 16,$$

то классическая длина РС-кода равна

$$n = q - 1 = 15.$$

6.2. Параметры кода

Пусть требуется минимальное расстояние

$$d_{\min} = 5.$$

Тогда

$$k = n - d_{\min} + 1 = 15 - 5 + 1 = 11.$$

Получаем РС-код с параметрами

$$(15, 11),$$

исправляющий

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5 - 1}{2} \right\rfloor = 2$$

символьные ошибки.

Важно: речь идёт именно об ошибках символов поля $\text{GF}(2^4)$, а не об отдельных битовых ошибках.

6.3. Порождающий полином

При $b = 1$ порождающий полином имеет вид

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4).$$

Так как поле имеет характеристику 2, то знак минус совпадает со знаком плюс:

$$-\alpha^i = \alpha^i.$$

Поэтому в данном поле можно записать

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4).$$

После раскрытия скобок получится полином четвёртой степени:

$$g(x) = x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

где коэффициенты

$$a_0, a_1, a_2, a_3 \in \text{GF}(2^4).$$

В данной лекции полное вычисление этих коэффициентов не выполняется; оно оставляется как упражнение.

6.4. Сравнение с двоичным БЧХ-кодом

Ранее строился двоичный БЧХ-код с параметрами $(15, 7)$ и $d_{\min} = 5$.

Код	Длина n	Размерность k	$d_{\min}$	Скорость R
Двоичный БЧХ-код	15 бит	7 бит	5	$\frac{7}{15}$
РС-код над $\text{GF}(2^4)$	15 символов поля	11 символов поля	5	$\frac{11}{15}$

На уровне символов поля РС-код имеет меньшую избыточность: при той же символьной длине 15 и том же символьном минимальном расстоянии 5 он содержит 11 информационных символов вместо 7.

Один символ $\text{GF}(2^4)$ обычно представляется четырьмя битами, поэтому РС-код $(15, 11)$ над $\text{GF}(2^4)$ соответствует кодовым словам длины 60 бит при естественном битовом представлении. Его преимущество проявляется прежде всего при исправлении символьных и пакетных ошибок.

7. Алгоритм Питерсона–Горенштейна–Цирлера

Алгоритм Питерсона–Горенштейна–Цирлера применяется для декодирования БЧХ-кодов, в том числе кодов Рида–Соломона.

Далее рассматривается общий случай кода над полем $\text{GF}(q)$.

7.1. Кодовое слово, ошибка и принятое слово

Кодовое слово в полиномиальной форме записывается как

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1},$$

где

$$c_i \in \text{GF}(q).$$

Пусть в канале произошла ошибка

$$e(x) = e_0 + e_1x + \dots + e_{n-1}x^{n-1}.$$

Из канала приходит принятый полином

$$v(x) = c(x) + e(x).$$

То есть

$$v(x) = v_0 + v_1x + \dots + v_{n-1}x^{n-1}.$$

7.2. Синдромы

Для узкого РС-кода при $b = 1$ элементы

$$\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}$$

являются корнями порождающего полинома $g(x)$.

Так как любое кодовое слово делится на $g(x)$, то

$$c(\alpha^j) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, d-1.$$

Синдромы определяются как значения принятого полинома в этих точках:

$$S_j = v(\alpha^j), \quad j = 1, 2, \dots, d-1.$$

Так как

$$v(x) = c(x) + e(x),$$

получаем

$$S_j = v(\alpha^j) = c(\alpha^j) + e(\alpha^j) = e(\alpha^j).$$

Следовательно, синдромы зависят только от ошибки.

Если все синдромы равны нулю,

$$S_1 = S_2 = \dots = S_{d-1} = 0,$$

то принятое слово считается кодовым, то есть ошибка не обнаружена.

8. Локаторы и значения ошибок

Пусть произошло ν ошибок, причём

$$\nu \leq t, \quad t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor.$$

Пусть ошибки находятся в позициях

$$i_1, i_2, \dots, i_\nu.$$

Введём обозначения:

$$Y_h = e_{i_h},$$

$$X_h = \alpha^{i_h},$$

где $h = 1, 2, \dots, \nu$.

Здесь:

- Y_h - значение ошибки в позиции i_h ;
- X_h - локатор ошибки, связанный с позицией i_h .

Тогда синдромы имеют вид

$$S_j = Y_1 X_1^j + Y_2 X_2^j + \dots + Y_\nu X_\nu^j, \quad j = 1, 2, \dots, d-1.$$

Это система уравнений относительно неизвестных X_h и Y_h .

Проблема состоит в том, что система нелинейна по X_h , потому что локаторы входят в степенях. Кроме того, число ошибок ν заранее может быть неизвестно.

9. Полином локатора ошибок

9.1. Основная идея

Вместо прямого поиска локаторов X_h вводят полином, корнями которого являются обратные локаторы:

$$X_h^{-1}.$$

Полином локатора ошибок определяется как

$$\Lambda(x) = \prod_{h=1}^{\nu} (1 - xX_h).$$

При подстановке

$$x = X_h^{-1}$$

один из множителей обращается в ноль:

$$1 - X_h^{-1}X_h = 0.$$

Следовательно, числа

$$X_1^{-1}, X_2^{-1}, \dots, X_{\nu}^{-1}$$

являются корнями $\Lambda(x)$.

После раскрытия скобок полином имеет вид

$$\Lambda(x) = 1 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \dots + \lambda_{\nu} x^{\nu}.$$

Свободный член равен 1 из-за выбранной нормировки.

9.2. Получение линейных уравнений

Так как X_h^{-1} является корнем $\Lambda(x)$, имеем

$$1 + \lambda_1 X_h^{-1} + \lambda_2 X_h^{-2} + \dots + \lambda_{\nu} X_h^{-\nu} = 0.$$

Умножим это равенство на

$$Y_h X_h^{j+\nu}.$$

Тогда получим

$$Y_h X_h^{j+\nu} + \lambda_1 Y_h X_h^{j+\nu-1} + \lambda_2 Y_h X_h^{j+\nu-2} + \dots + \lambda_{\nu} Y_h X_h^j = 0.$$

Просуммируем по всем ошибкам $h = 1, \dots, \nu$:

$$\sum_{h=1}^{\nu} Y_h X_h^{j+\nu} + \lambda_1 \sum_{h=1}^{\nu} Y_h X_h^{j+\nu-1} + \dots + \lambda_{\nu} \sum_{h=1}^{\nu} Y_h X_h^j = 0.$$

По определению синдромов

$$S_m = \sum_{h=1}^{\nu} Y_h X_h^m.$$

Поэтому получаем линейное уравнение

$$S_{j+\nu} + \lambda_1 S_{j+\nu-1} + \lambda_2 S_{j+\nu-2} + \dots + \lambda_{\nu} S_j = 0.$$

При

$$j = 1, 2, \dots, \nu$$

получается система из ν линейных уравнений относительно неизвестных коэффициентов

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu.$$

10. Система для случая $\nu = 3$

Пусть произошло три ошибки:

$$\nu = 3.$$

Тогда для $j = 1, 2, 3$ получаем систему

$$S_4 + \lambda_1 S_3 + \lambda_2 S_2 + \lambda_3 S_1 = 0,$$

$$S_5 + \lambda_1 S_4 + \lambda_2 S_3 + \lambda_3 S_2 = 0,$$

$$S_6 + \lambda_1 S_5 + \lambda_2 S_4 + \lambda_3 S_3 = 0.$$

Перенесём свободные члены вправо:

$$\lambda_1 S_3 + \lambda_2 S_2 + \lambda_3 S_1 = -S_4,$$

$$\lambda_1 S_4 + \lambda_2 S_3 + \lambda_3 S_2 = -S_5,$$

$$\lambda_1 S_5 + \lambda_2 S_4 + \lambda_3 S_3 = -S_6.$$

В матричной форме удобно записать так:

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}.$$

Все синдромы S_j известны, поскольку они вычисляются по принятому полиному $v(x)$. Следовательно, система линейна относительно коэффициентов полинома локатора ошибок.

В поле характеристики 2 знак минус можно заменить на плюс, но в общем поле $\text{GF}(q)$ знак следует сохранять.

11. Полный алгоритм Питерсона–Горенштейна–Цирлера

Пусть принято слово $v(x)$, а код исправляет не более

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

ошибок.

Шаг 1. Вычислить синдромы

Вычисляем

$$S_j = v(\alpha^j), \quad j = 1, 2, \dots, d-1.$$

Если все синдромы равны нулю, декодирование завершается: ошибок не обнаружено.

Шаг 2. Найти коэффициенты полинома локатора ошибок

Предполагая, что произошло ν ошибок, строим систему

$$S_{j+\nu} + \lambda_1 S_{j+\nu-1} + \lambda_2 S_{j+\nu-2} + \dots + \lambda_\nu S_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, \nu.$$

Решая её в поле $\text{GF}(q)$, находим коэффициенты

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu.$$

Затем строим полином локатора ошибок:

$$\Lambda(x) = 1 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \dots + \lambda_\nu x^\nu.$$

Шаг 3. Найти корни полинома локатора

Перебираем элементы поля и ищем корни $\Lambda(x)$.

Каждый найденный корень имеет вид

$$X_h^{-1}.$$

Шаг 4. Определить позиции ошибок

Для каждого найденного корня берём обратный элемент:

$$X_h = (X_h^{-1})^{-1}.$$

Так как

$$X_h = \alpha^{i_h},$$

позиция ошибки определяется дискретным логарифмом по основанию α :

$$i_h = \log_\alpha X_h.$$

Позиции считаются по модулю n , поскольку

$$\alpha^n = 1$$

для классического РС-кода длины $n = q - 1$.

Шаг 5. Найти значения ошибок

Когда локаторы X_h уже известны, исходная система для синдромов становится линейной относительно значений ошибок Y_h :

$$S_j = Y_1 X_1^j + Y_2 X_2^j + \dots + Y_\nu X_\nu^j.$$

Обычно достаточно взять первые ν уравнений:

$$j = 1, 2, \dots, \nu.$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} X_1 & X_2 & \dots & X_\nu \\ X_1^2 & X_2^2 & \dots & X_\nu^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_1^\nu & X_2^\nu & \dots & X_\nu^\nu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_\nu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_\nu \end{pmatrix}.$$

Решив эту систему в поле $\text{GF}(q)$, получаем значения ошибок.

Шаг 6. Исправить принятое слово

По найденным позициям i_h и значениям Y_h строим полином ошибки

$$e(x) = Y_1 x^{i_1} + Y_2 x^{i_2} + \dots + Y_\nu x^{i_\nu}.$$

Затем исправляем принятое слово:

$$c(x) = v(x) - e(x).$$

В поле характеристики 2 вычитание совпадает со сложением, но в общем случае это именно вычитание в поле $\text{GF}(q)$.

11.1. Главная идея алгоритма

Первоначальная система уравнений нелинейна по локаторам X_h . Алгоритм заменяет прямой поиск локаторов поиском коэффициентов полинома локатора ошибок $\Lambda(x)$.

После этого:

1. корни $\Lambda(x)$ дают обратные локаторы;
2. локаторы дают позиции ошибок;
3. значения ошибок находятся уже из линейной системы.

Т.е. нелинейная задача локализации ошибок сводится к двум линейным задачам и одному перебору корней в конечном поле.

12. Пример построения РС-кода для $d_{\min} = 7$

Рассмотрим то же поле

$$\text{GF}(2^4)$$

с примитивным полиномом

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Так как

$$q = 16,$$

получаем

$$n = q - 1 = 15.$$

Пусть требуется

$$d_{\min} = 7.$$

Тогда размерность равна

$$k = n - d_{\min} + 1 = 15 - 7 + 1 = 9.$$

Получаем РС-код

$$(15, 9),$$

исправляющий

$$t = \left\lfloor \frac{7 - 1}{2} \right\rfloor = 3$$

символьные ошибки.

12.1. Порождающий полином

При $b = 1$ нужно взять $d_{\min} - 1 = 6$ последовательных корней:

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6.$$

Порождающий полином имеет вид

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)(x - \alpha^5)(x - \alpha^6).$$

В характеристике 2 это можно записать как

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)(x + \alpha^5)(x + \alpha^6).$$

После раскрытия скобок получим полином шестой степени:

$$g(x) = x^6 + a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0.$$

12.2. Частичное вычисление коэффициента при x^5

Коэффициент при x^5 равен сумме всех корней. В поле характеристики 2 знак не меняет результата.

Поэтому

$$a_5 = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^6.$$

Используем таблицу поля $GF(2^4)$, построенного по примитивному полиному

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Из неё следуют равенства

$$\alpha^4 = 1 + \alpha,$$

$$\alpha^5 = \alpha + \alpha^2,$$

$$\alpha^6 = \alpha^2 + \alpha^3.$$

Подставим их в сумму:

$$a_5 = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + (1 + \alpha) + (\alpha + \alpha^2) + (\alpha^2 + \alpha^3).$$

Сгруппируем слагаемые:

$$a_5 = 1 + (\alpha + \alpha + \alpha) + (\alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2) + (\alpha^3 + \alpha^3).$$

В поле характеристики 2 выполняется

$$a + a = 0.$$

Поэтому

$$\alpha + \alpha + \alpha = \alpha,$$

$$\alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2 = \alpha^2,$$

$$\alpha^3 + \alpha^3 = 0.$$

Итак,

$$a_5 = 1 + \alpha + \alpha^2.$$

По таблице степеней поля

$$1 + \alpha + \alpha^2 = \alpha^{10}.$$

Следовательно,

$$a_5 = \alpha^{10}.$$

Значит начало порождающего полинома имеет вид

$$g(x) = x^6 + \alpha^{10}x^5 + \dots.$$

13. Замечания о реализации алгоритма

13.1. Число ошибок может быть неизвестно

В полном алгоритме число ошибок ν заранее неизвестно.

Код способен исправить не более t ошибок, поэтому в общем случае можно проверять варианты

$$\nu = t, t-1, \dots, 1.$$

Для каждого значения ν строится своя система для коэффициентов полинома локатора. После нахождения корней нужно проверить, что:

1. число найденных корней равно ν ;
2. найденные позиции и значения ошибок действительно дают корректное исправление;
3. исправленное слово является кодовым.